

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer: **0 111 067
B1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45)

Veröffentlichungstag der Patentschrift:
10.12.86

(51)

Int. Cl.⁴: **B 01 F 7/30**

(21)

Anmeldenummer: **83109054.3**

(22)

Anmeldetag: **14.09.83**

(54)

Konus-Schneckenmischer.

(30)

Priorität: **11.12.82 DE 3245935**

(43)

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
20.06.84 Patentblatt 84/25

(45)

Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
10.12.86 Patentblatt 86/50

(84)

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

(56)

Entgegenhaltungen:
DE - A - 1 956 007
DE - A - 2 452 005
DE - A - 2 701 799
DE - C - 533 396
FR - A - 2 423 352
US - A - 2 008 830
US - A - 3 222 887
US - A - 3 933 052

(73)

Patentinhaber: **Bolz, Alfred, sen., Postfach 162 Isnyer
Strasse 76, D-7988 Wangen/Allgäu (DE)**

(72)

Erfinder: **Bolz, Alfred, sen., Postfach 162 Isnyer
Strasse 76, D-7988 Wangen/Allgäu (DE)**

(74)

Vertreter: **Riebling, Günter, Dr. et al, Patentanwälte
Dr.-Ing., Dipl.-Ing., Ing.(grad) Günter Riebling Dr.-Ing.,
Dipl.-Ing. Peter Riebling Rennerle 10 Postfach 3160,
D-8990 Lindau (Bodensee) (DE)**

EP 0 111 067 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Konus-Schneckenmischer nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Ein eingangs genannter Konus-Schneckenmischer ist aus der DE-A-1 956 007 bekannt. Dieser Konus-Schneckenmischer dient zur Mischung und Aufbereitung von pulverförmigen, flüssigen oder pastösen Flüssigkeiten in der chemischen Verfahrenstechnik, in der Nahrungsmittel-Industrie und in verwandten Industriezweigen.

Die im Innenraum angeordnete Mischschnecke dreht sich um die Längsachse und wird parallel zur Innenwandung im Produktraum entlang bewegt. Hierzu bedarf es einer drehstarrten, winkelbeweglichen Kupplung im Bodenbereich, welche sowohl in Drehung der Mischschnecke als auch die Schwenkbewegung der Mischschnecke entlang der Innenwandung im Produktraum auf ein ortsfestes Lager überträgt.

Die Erfindung hat sich die Aufgabe gestellt, einen Konus-Schneckenmischer der eingangs genannten Art so weiterzubilden, dass eine wesentlich verbesserte Dichtung zwischen der Dichtungsglocke und dem Mischbehälter gegeben ist, wobei die Abdichtung eine hohe Lebensdauer aufweisen soll.

Zur Lösung der gestellten Aufgabe ist die Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungsanordnung aus einem am Innenumfang sphärisch gekrümmten und am Aussenumfang der Dichtungsglocke anliegenden Dichtflansch besteht, dessen Aussenumfang am Innenumfang eines Stellflansches angeordnet ist, der mittels federbelasteter Stellschrauben den Dichtungsflansch an die Dichtungsflächen der Dichtungsglocke anpresst.

Bei der vorliegenden Erfindung wird eine kraftschlüssige Anlage des Dichtflansches an der Dichtungsglocke geschaffen, die sich automatisch nachstellt. Entsprechend dem Verschleiss von Dichtungsglocke und Dichtflansch erfolgt hiermit immer ein gleichmässiger Andruck der beiden genannten Teile aneinander.

Ebenso werden hierdurch Dichtprobleme bei Wärmedehnungen vermieden, weil die federbelastete Vorspannung des ortsfesten Dichtflansches auch nachgibt und so Wärmedehnungen ausgleicht.

Eine Sonderausführung des Dichtflansches wird nach dem Gegenstand des Anspruchs 2 beansprucht, und hat den Vorteil, dass das evtl. vom Produktraum zwischen der Dichtungsglocke und dem Dichtflansch gelangende Produktmedium jeweils wieder an den Dichtstellen abgestreift wird und somit eine Art Labyrinth geschaffen wird.

Die im Anspruch 3 angegebene Ausführung der Dichtungsfläche mit Spülringen hat den Vorteil, dass eine Reinigung der Dichtungsglocke bzw. des ortsfesten Dichtflansches ohne Demontage der Lagerung möglich ist. Weiterhin können diese Spülringe als Kühlung für die Dichtungsglocke verwendet werden. Sollte eine optimale

Abdichtung erforderlich sein, gibt es die Möglichkeit, den Spülring mit druckbeaufschlagter Sperrflüssigkeit zu füllen.

Da die Wellen bzw. Mischschneckenlagerung ausserhalb des Behälters ist, ist das erfindungsgemäss vorgeschlagene Lager universell einsetzbar und ermöglicht auch einen Einsatz bei höheren Temperaturen. Der Luftraum zwischen dem ortsfesten Dichtflansch und der Dichtglocke und dem Lagergehäuse wirkt zugleich als Isolierschicht.

Ausserdem kann das Kreuzgelenk und die Dichtungsglocke von innen mit Sperrflüssigkeit bzw. Kühlflüssigkeit oder einem Gas gespült werden. Hierzu werden jeweils ein Anschluss für Ein- und Ablauf der Kühlflüssigkeit im Lagerdeckel gemacht.

Somit wird die Funktionstüchtigkeit auch bei sehr hohen Behältertemperaturen gewährleistet, da mittels der Sperrflüssigkeit bzw. der Kühlflüssigkeit die Lagerstellen temperaturkonstant gehalten werden können, (Anspruch 4).

Da die Welle oder Mischschnecke durch ein Innengewinde mit dem Einschraubbolzen bzw. der kompletten Lagerung über ein Kupplungsstück verbunden ist, sind im Produktraum keine Schrauben oder andere Verbindungselemente mehr enthalten. Dies ermöglicht eine für die Pharma- und Lebensmittel-Industrie erforderliche Ausführung ohne Schmutz- und Bakterienecken. Sollte eine Mischschnecke eingesetzt werden, so ist diese bis auf den Behälterboden (Behälterflansch) herabziehbar und gewährleistet eine Ausführung eines Mixers ohne untere Toträume für das Mischprodukt.

Der Drehpunkt der Welle oder Mischschnecke ist ausserhalb des Mischbehälters angeordnet. Der ortsfeste Dichtflansch mit dem Stellflansch kann so gross ausgeführt werden, dass die Mischschnecke von unten durch den behälterseitigen Flansch in den Mischbehälter eingebracht werden kann. Bei grossen konischen Mischbehältern wird somit eine einteilige Bauweise des Mischbehälters ohne Zwischenflansch ermöglicht. Dies hat erhebliche Vorteile bei der Behälterauslegung und ermöglicht ausserdem eine kostengünstige Ausführung des Mischbehälters.

Im Produktraum und im Lagerraum treten ggf. verschiedene Drücke auf. Um die Dichtungen der Dichtglocke am anliegenden Teil des Kreuzgelenkes sowie den Dichtflansch von diesen zusätzlichen Druckbelastungen zu entlasten, kann ein Druckausgleich zwischen dem Produktraum und dem Lagerraum durchgeführt werden. Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Zum ersten kann eine Druckentlastung des Dichtringes gemacht werden, indem der Produktraum mit dem Spülring durch eine erste Druckentlastungsleitung verbunden wird. Soll nur der Lagerraum druckentlastet werden, und damit auch die Dichtringe zwischen Dichtglocke und dem beweglichen Teil des Kreuzgelenkes, so muss eine Druckentlastung mit einer zweiten Druckentlastungsleitung durchgeführt werden. Eine optimale Druckentlastung wird durch eine Kombination dieser beiden Druckentlastungslei-

tungen erreicht. Dies hat zur Folge, dass die produktberührenden Dichtringe wesentlich höhere Standzeiten haben. Sollte eine derartige Druckentlastung bei höheren Betriebstemperaturen durchgeführt werden, kann der untere Lagerblock zusätzlich mit einem Doppelmantel gekühlt werden, (Anspruch 6, Anspruch 7).

Im folgenden wird die Erfindung anhand von einen Ausführungsweg darstellenden Zeichnungen näher erläutert. Hierbei gehen aus den Zeichnungen und ihrer Beschreibung die erfindungswesentlichen Vorteile und Merkmale der Erfindung hervor.

Es zeigen:

Figur 1: Vertikalschnitt durch die bodenseitige Lagerung der Mischschnecke in einem Konus-Schneckenmischer;

Figur 2: vergrößerte Teildarstellung der Abdichtung zwischen Dichtungsglocke und ortsfestem Dichtungsflansch in einem gegenüber Figur 1 geänderten Ausführungsbeispiel;

Figur 3: gleiche Darstellung wie Figur 1 mit Erläuterung der Einleitung von Spül- und Kühlflüssigkeit;

Figur 4: eine gegenüber Figur 1 geänderte Ausführungsform der bodenseitigen Lagerung mit Druckausgleich und Kühlmantel;

Figur 5: Darstellung des Drehantriebes des Kegelgelenkes mittels Getriebemotors;

Figur 6: schematisiert gezeichnete Seitenansicht eines Konus-Schneckenmischers nach der Erfindung;

Figur 7: eine Sonderausführung des Mischschneckenantriebs von unten.

Nach Figur 6 ist in einem konisch in Richtung zum Bodenbereich zulaufenden Mischbehälter 88 eine Mischschnecke 70 angeordnet, welche sich mit der Drehzahl n_1 um die Achse 110 dreht und welche sich mit der Drehzahl n_2 um die Behälterachse 110 schwenkt. Hierzu ist die Mischschnecke 70 in ihrem oberen Bereich am freien Ende eines Führungsarmes 71 angeordnet, welcher mit der Drehzahl n_2 über einen Motor 95 und ein Getriebe 72 angetrieben wird. Am Behälterdeckel sind entsprechende Abdichtungen 73 vorgesehen, um ein Austreten des Produktmediums aus dem Produktraum 80 zu verhindern.

Die bodenseitige Lagerung der Mischschnecke 70 erfolgt in der in Figuren 1 bis 5 vorgeschlagenen Weise mit Hilfe eines Kreuzgelenkes 27, wobei die Mischschnecke ihren Drehantrieb (Antrieb um die Achse 110) über eine Gelenkwelle 34 erhält, welche in der Hohlwelle 32 gelagert ist, an deren Ende eine Laterne 62 angeflanscht ist, an deren unterem Ende der Getriebemotor 65 ansetzt.

Gemäss Figur 1 ist die Mischschnecke 70 mit einem Kupplungsstück 29 mit Innengewinde fest verschweisst. In dieses Kupplungsstück 29 ist ein Einschraubbolzen 1 so eingeschraubt, dass sich das Gewinde im Betriebsfall von selbst anzieht; d.h. je nach Drehrichtung der Mischschnecke 70 eine Rechts- oder Linksgewinde verwendet wird.

Anstelle des Kupplungsstückes 29 mit Innengewinde kann eine drehfeste Verbindung von

Kupplungsstück 29 und Einschraubbolzen 1 auch mit einer Passfederverbindung oder einem Abscherstift durchgeführt werden.

Auf dem Einschraubbolzen 1 ist eine Buchse 2 aufgezogen.

Das Wälzlager 6 sowie die Buchse 7 werden spielfrei mittels des Seegerringes 8 auf dem Einschraubbolzen 1 angebracht. Der Einschraubbolzen 1 wird mittels Schrauben 25 drehfest mit dem Oberteil des Kreuzgelenks 27 verbunden. Das Kreuzgelenk-Unterteil wird wiederum mit Schrauben 28 drehfest mit der Gelenkwelle 34 verschraubt.

Über den Einschraubbolzen 1 mit der Buchse 2, dem Wälzlager 6, der Buchse 7 und dem Seegerring 8 sowie über das Kreuzgelenk 27 wird eine Dichtungsglocke 4 mit eingelassenen Dichtungen 3 geschoben und mittels eines Flansches 10 mit Dichtung 9 sowie Beilagringen 5 axial und radial gesichert. Eine Abdichtung erfolgt über den O-Ring 56. Die Verschraubung erfolgt über die Schrauben 59. Eine Nachschmierung der Lager erfolgt über die Blindschraube 12 der Dichtscheibe 13. Eine zusätzliche Abdichtung ist über den O-Ring 11 gewährleistet. Die Konstruktion und Montage muss gewährleisten, dass der Mittelpunkt des Kreuzgelenkes 27 sowie der Mittelpunkt der Dichtungsglocke 4 ein und derselbe Punkt sind. Hierbei kann die Mischschneckenwelle bis zum 25° schräg zur vertikalen Achse stehen.

Auf der Gelenkwelle 34 wird eine Buchse 31 (Wellenschonhülse) drehfest aufgezogen. Weiterhin werden die Lager-Innenringe der Lager 36 sowie das Rohr 33 auf die Gelenkwelle 34 aufgezogen und mit dem Seegerring 38 gesichert. Die Gelenkwelle 34 ist mit verschiedenen Zentrierungen für die Lager sowie einem Gewindezapfen 46 mit einem Vierkant versehen.

Das Lagergehäuse besteht aus einem Rohrgehäuse 18, einem Gegenflansch 52, sowie einer Hohlwelle 32, welche miteinander verschweisst sind.

Im Rohrgehäuse 18 sind mehrere Montage- und Kontrollöffnungen angeordnet, welche mit mehreren, am Umfang des Lagergehäuses angeordneten Deckeln 21, den Schrauben 60 und den Dichtringen 19 verschlossen werden.

In der Hohlwelle 32 sind die Aussenringe des Lagers 36 eingeschoben und werden mit den Seegerringen 37 gegen axiales Verschieben gesichert. Der Lagerflansch 43 sowie das zweiseitig wirkende Axiallager 40 werden in die Hohlwelle 32 eingeschoben.

Der Lagerflansch 43 mit dem O-Ring 42 wird nun in die Bohrung der Hohlwelle 32 bzw. über den Aussenring des Axiallagers 40 geschoben und mit den Schrauben 60 fest mit der Hohlwelle 32 verbunden.

Der Lagerflansch 39 muss fest am Seegerring 37 anstehen und das Axiallager 40 muss axial nahezu spielfrei eingestellt sein. Weiterhin werden in die Hohlwelle 32 der Wellendichtring 30 sowie der Schmiernippel 58 eingepresst.

Es wird dann sonach die Gelenkwelle 34 einge-

schoben. Durch die Spannscheibe 41, den Feder-
ring 47 und die Gewindemutter 48 wird die Ge-
lenkwelle 34 fest mit dem Axiallager 40 ver-
bunden.

Die Verbindung der Mischschnecke 70 mit dem
Einschraubbolzen 1 wird durch Drehen des Vier-
kantens der Gelenkwelle 34 vorgenommen, wobei
das Kupplungsstück 29 sich auf das Gewinde des
Einschraubbolzens 1 aufschraubt. Dies kann
ohne Demontage der Lageranordnung gemacht
werden. Nach Durchführung dieser Arbeiten wird
der Lagerflansch 43 mit dem Deckel 45, dem O-
Ring 44 und den Schrauben 61 verschlossen.

Das Lagergehäuse wird mittels Gewindebolzen
55, Muttern 54 und Federringen 53 mit dem Be-
hälterflansch 17 drehfest verschraubt und mit ei-
nem O-Ring 26 abgedichtet.

Die Abdichtung zwischen der Dichtungsglocke
4 und dem Behälterflansch 17 wird mit einem
Dichtflansch 14, einem Stellflansch 17 mit O-
Ring 16 durchgeführt.

Der Werkstoff des Dichtflansches 14 kann aus
Teflon (eingetragenes Warenzeichen für DuPont)
oder einem anderen Gleichtlager-Werkstoff sein.
Der Werkstoff der Dichtungsglocke 4 muss aus
einem gehärteten, plattierten oder Edelmateri-
al oder einem anderen, zum Dichtflansch 14
passenden, Werkstoff sein.

Der Dichtflansch 14 hat einen inneren Spürling
49, welcher mit einer Einlass- bzw. Ablassboh-
rung, welche durch den Stellflansch 15 durchge-
bohrt ist, versehen ist. In Fig. 3 ist gezeigt, dass
der Ein- bzw. Auslass 75, 76 am Lagergehäuse
oberhalb der Deckel 21 ansetzt.

Die Einlass- und Ablassbohrung des Stell- und
Dichtflansches 14, 15 ist an derselben Stelle, wie
die Einlass- bzw. Ablassbohrung im Behälter-
flansch 17.

Der Stellflansch 15 ist mit einem Schraubbol-
zen 20 mit Gegenmutter gegen Verdrehung gesi-
chert. Im Stellflansch 15 sind mehrere, federbela-
stete Vorspannschrauben 24 mit Kontermutter 23
und den Federn 22 angebracht. Diese Vorspann-
schrauben 24 drücken den Stellflansch 15 mit
dem Dichtflansch 14 nach unten, gegen die Dich-
tungsfläche der Dichtungsglocke 4. Die Reib-
kräfte zwischen Dichtungsglocke 4 und dem
Dichtflansch 14 müssen grösser sein, als die
durch die Wälzlager 6 und durch die Dichtungen
3 und 9 verursachten Reibkräfte. Damit wird ge-
währleistet, dass die Mischschnecke 70 sich in
der Dichtungsglocke 4 dreht und somit die Dich-
tungsglocke 4 lediglich Kippbewegung entspre-
chend der Drehzahl n_2 durchführt.

In Figur 5 ist eine Sonderausführung der erfin-
dungsgemässen Lagerung gezeigt. Die Gelenk-
welle 34 ist hierbei mit einem längeren Wellen-
stumpf versehen, in welchen die Passfeder 66
eingelassen ist. Die axiale Sicherung der Gelenk-
welle 34 mit dem Lager 40 erfolgt durch eine Ge-
windemutter 67. An den Anschlussflansch 43
wird einerseits eine Laterne 62 angeschraubt, auf
der anderen Seite wird ein Getriebemotor 65
montiert. Die Drehmoment-Mitnahme vom Ge-

triebemotor 65 zur Gelenkwelle 34 wird über die
Passfeder 64 und der Kupplung 63 durchgeführt.

Somit kann die Mischschnecke 70 von unten
über die Gelenkwelle 34, das Kreuzgelenk 27 und
den Einschraubbolzen 1 angetrieben werden.

Eine Sonderausführung des Mischschnecken-
antriebs von unten zeigt die Fig. 7, wobei auf die
Gelenkwelle 34 ein Kettenrad 120 drehfest aufge-
zogen wird. An der Hohlwelle 32 ist ein Motor-
aufnahmeflansch 121 angebracht. Der Hohlwel-
lengetriebemotor 122 ist mit einem Zwischen-
flansch 123 mit Schrauben 124 mit dem Motor-
aufnahmeflansch 121 verbunden. Im Hohlwel-
lengetriebemotor 122 ist eine Antriebswelle 125
mit aufgezogenem Kettenrad drehfest ange-
bracht. Die Kraftübertragung vom Kettenrad 126
auf die Gelenkwelle 34 wird mit einer Kette 127
durchgeführt.

Die Voraussetzung für den Antrieb von unten
wird in Figur 6 noch einmal schematisch erläutert.
Wesentlich ist, dass die Mischschnecke 70 von
unten angetrieben und oben im Führungsarm 71
geführt wird. Dieser Führungsarm 71 ist drehfest
mit einem Getriebe 72 verbunden. Die Abdich-
tung 73 kann durch eine Stopfbüchse, eine Gleit-
ringdichtung oder einem anderen Dichtelement
durchgeführt werden. Somit wird die Drehbewe-
gung der Mischschnecke 70 durch den unteren
Getriebemotor 65 und die Schwenkbewegung der
Mischschnecke durch den oberen Getriebe-
motor 95, 72 bewirkt.

Figur 2 zeigt, dass eine Sonderausführung des
Dichtflansches 84 dadurch geschaffen wird, dass
mehrere Rillen 85, 86, 87 parallel im Abstand zu-
einander am Innenumfang des Dichtflansches 84
vorgesehen sind. Hiermit wird ein evtl. eindrin-
gendes Produktmedium an den Dichtstellen ab-
gestreift und eine erhöhte Abdichtung erzielt.

Der in Fig. 1 und 3 gezeigte Spürling 49 ermög-
licht eine Reinigung der Dichtungsglocke 4 bzw.
des Dichtflansches 14 ohne Demontage der La-
gerung. Weiterhin kann dieser Spürling 49 als
Kühlung für die Dichtungsglocke 4 verwendet
werden.

Gemäss Figur 3 kann der Luftraum 74 zwischen
dem Dichtflansch 14 und der Dichtungsglocke 4
und dem Lagergehäuse 18, 52, 32 als Isolier-
schicht aufgefasst werden. Ausserdem kann das
Kreuzgelenk 27 und die abdichtenden Kugelteile
von innen mit Sperrflüssigkeit bzw. Kühlflüssig-
keit oder einem Gas gespült werden. Hierbei wer-
den jeweils ein Anschluss für Ein- und Ablauf 75,
76 der Kühlflüssigkeit im Deckel 21 gemacht.

Gemäss Figur 4 werden besondere Druckentla-
stungen vorgesehen. Im Produktraum 80 und im
Lageraum 81 treten ggf. verschiedene Drücke
auf. Um die Dichtungen 3, 9 sowie den Dicht-
flansch 14 von diesen zusätzlichen Druckbela-
stungen zu entlasten, kann ein Druckausgleich
zwischen dem Produktraum 80 und dem Lager-
raum 81 durchgeführt werden. Hierbei gibt es
verschiedene Möglichkeiten. Zum ersten kann
eine Druckentlastung des Dichtflansches 14 da-
durch gemacht werden, dass der Produktraum 80
mit dem Spürling 49 durch die Druckentlastungs-

leitung 82 verbunden wird. Soll nur der Lager-
raum 81 druckentlastet werden, und damit auch
die Dichtungen 3, so muss gemäss Figur 4 eine
Druckentlastung mit der zweiten Druckentla-
stungsleitung 83 durchgeführt werden. Eine opti-
male Druckentlastung wird durch eine Kombina-
tion dieser beiden Druckentlastungsleitungen
82, 83 gemäss Figur 4 erreicht. Dies hat zur Folge,
dass die produktberührten Dichtungen 3, 14 we-
sentlich höhere Standzeiten haben.

Sollte eine derartige Druckentlastung bei höhe-
ren Betriebstemperaturen durchgeführt werden,
kann der untere Lagerblock (Lagergehäuse) zu-
sätzlich mit einem Kühlmantel versehen werden.
Hierbei ist gemäss Figur 4 ein unterer Kühlmantel
89 mit dem Einlass 90 und dem Auslass 91 vorge-
sehen, während das Lagergehäuse selbst durch
einen zweiten Kühlmantel 79 mit dem Einlass 68
und dem Auslass 69 gekühlt wird.

In den Lagerraum 81 wird Luft bzw. Sperr-
oder Kühlflüssigkeit über den Einlass 77 und den
Auslass 78 eingespeist, wobei diese genannten
Leitungen jeweils im Deckel 21 angeordnet sein
können.

Zeichnungs-Legende

- 1 Einschraubbolzen
- 2 Buchse
- 3 Dichtung
- 4 Dichtungsglocke
- 5 Beilagring
- 6 Wälzlager
- 7 Buchse
- 8 Seegerring
- 9 Dichtung
- 10 Flansch
- 11 O-Ring
- 12 Blindschraube
- 13 Dichtscheibe
- 14 Dichtflansch
- 15 Stellflansch
- 16 O-Ring
- 17 Behälterflansch
- 18 Rohrgehäuse
- 19 Dichtring
- 20 Schraubbolzen
- 21 Deckel
- 22 Feder
- 23 Kontermutter
- 24 Vorspannschraube
- 25 Schraube
- 26 O-Ring
- 27 Kreuzgelenk
- 28 Schraube
- 29 Kupplungsstück
- 30 Wellendichtring
- 31 Buchse
- 32 Hohlwelle
- 33 Rohr
- 34 Gelenkwelle
- 36 Lager
- 37 Seegerring
- 38 Seegerring
- 39 Lagerflansch

- 40 Axiallager
- 41 Spannscheibe
- 42 O-Ring
- 43 Lagerflansch
- 44 O-Ring
- 45 Deckel
- 46 Gewindezapfen
- 47 Federring
- 48 Gewindemutter
- 49 Spülring
- 52 Gegenflansch
- 53 Federring
- 54 Mutter
- 55 Gewindebolzen
- 56 O-Ring
- 58 Schmiernippel
- 59 Schraube
- 60 Schraube
- 61 Schraube
- 62 Laterne
- 63 Kupplung
- 64 Passfeder
- 65 Getriebemotor
- 66 Passfeder
- 67 Gewindemutter
- 68 Einlass
- 69 Auslass
- 70 Mischschnecke
- 71 Führungsarm
- 72 Getriebe
- 73 Abdichtung
- 74 Luftraum
- 75 Einlass
- 76 Auslass
- 77 Einlass
- 78 Auslass
- 79 Kühlmantel
- 80 Produktraum
- 81 Lagerraum
- 82 Druckentlastungsleitung
- 83 Druckentlastungsleitung
- 84 Dichtflansch
- 85 Rille
- 86 Rille
- 87 Rille
- 88 Mischbehälter
- 89 Kühlmantel
- 90 Einlass
- 91 Auslass
- 95 Motor
- 100 Behälterachse (vertikal)
- 110 Welle (geneigt)
- 120 Kettenrad
- 121 Motoraufnahmeflansch
- 122 Hohlwellengetriebemotor
- 123 Zwischenflansch
- 124 Schrauben
- 125 Antriebswelle
- 126 Kettenrad
- 127 Kette

Patentansprüche

1. Konus-Schneckenmischer mit vertikaler
Achse und einem sich nach unten konisch verjün-
genden Mischbehälter (88) zur Aufnahme von

Mischgut, in dem eine auf Drehung angetriebene Mischschnecke (70) auf einer Welle (110) angeordnet ist, die über einen an ihrem oberen Ende angreifenden Führungsarm (71), sowie über ein am unteren Ende angreifendes Kreuzgelenk (27) an der Innenwand des Mischbehälters (88) entlang bewegt wird, wobei der Drehantrieb der Welle (110) über einen unterhalb des Mischbehälters (88) angeordneten Getriebemotor (65) erfolgt, der drehfest mit dem unterhalb und ausserhalb des Mischbehälters (88) angeordneten Kreuzgelenk (27) gekuppelt ist und die Abdichtung zwischen der Welle (110) und dem Boden des Mischbehälters (88) über eine drehbar auf der Welle gelagerte kugelsegmentförmige Dichtungsglocke (4) erfolgt, deren sphärisch gekrümmter Aussenumfang in Dichtungseingriff mit einer behälterfesten, ringförmigen Dichtungsanordnung ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungsanordnung aus einem am Innenumfang sphärisch gekrümmten und am Aussenumfang der Dichtungsglocke (4) anliegenden Dichtflansch (14) besteht, dessen Aussenumfang am Innenumfang eines Stellflansches (15) angeordnet ist, der mittels federbelasteter Stellschrauben (22, 23, 24) den Dichtungsflansch (14) an die Dichtungsflächen der Dichtungsglocke (4) anpresst.

2. Konus-Schneckenmischer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtflansch (14) mit einer oder mehreren zirkularen Rillen (85, 86, 87) am Aussenumfang der Dichtungsglocke (4) anliegt, (Figur 2).

3. Konus-Schneckenmischer nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Dichtungsfläche zwischen Dichtflansch (14) und Dichtungsglocke (4) ein oder mehrere Spülringe (49) angeordnet sind, die flüssigkeitsleitend mit einer Kühlflüssigkeit oder einer Sperrflüssigkeit beaufschlagbar sind.

4. Konus-Schneckenmischer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der bewegliche Teil des Kreuzgelenkes (27) an der vom Produktraum (80) abgewandten Seite der Dichtungsglocke (4) mit einer Sperrflüssigkeit, einer Kühlflüssigkeit oder einem Gas beaufschlagbar ist.

5. Konus-Schneckenmischer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Produktraum (80) und dem Lageraum (81), welcher den beweglichen Teil des Kreuzgelenkes (27) jenseits der Dichtungsglocke (4) aufnimmt, ein Druckausgleich dadurch geschaffen ist, dass der Produktraum (80) mit dem Spülring (49) durch eine Druckentlastungsleitung (82) verbunden ist, (Figur 4).

6. Konus-Schneckenmischer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Produktraum (80) und dem Lageraum (81), welcher den beweglichen Teil des Kreuzgelenkes (27) jenseits der Dichtungsglocke (4) aufnimmt, ein Druckausgleich dadurch geschaffen ist, dass der Produktraum (80) mit dem Lagerraum (81) durch eine Druckentlastungsleitung (83) verbunden sind, (Figur 4).

Revendications

1. Mélangeur conique à vis présentant un axe vertical et comportant un récipient de mélange (88) qui se rétrécit vers le bas sous une forme conique et qui est destiné à recevoir le produit à mélanger, récipient dans lequel une vis mélangeuse (70), entraînée en rotation, est disposée sur un arbre (110) qui, par l'intermédiaire d'un bras de guidage (71) en prise avec son extrémité supérieure ainsi que par l'intermédiaire d'un joint à Cardan (27) rattaché à son extrémité inférieure, est déplacé le long de la paroi intérieure du récipient de mélange (88), l'entraînement en rotation de l'arbre (110) se faisant au moyen d'un moteur d'entraînement (65) qui est disposé au-dessous du récipient de mélange (88) et qui est accouplé au joint à Cardan, situé au-dessous et à l'extérieur du récipient de mélange (88), de façon à pouvoir tourner solidairement avec lui, tandis que l'étanchéité entre l'arbre (110) et le fond du récipient de mélange (88) est obtenue au moyen d'une cloche d'étanchéité (4) en forme de calotte sphérique montée à rotation sur l'arbre et dont la surface extérieure incurvée sous une forme sphérique est en prise étanche avec un organe d'étanchéité annulaire solidaire du récipient, caractérisé en ce que l'organe d'étanchéité est constitué par une collerette d'étanchéité (14) dont la surface périphérique intérieure s'incurve sous une forme sphérique et qui s'applique contre la surface périphérique extérieure de la cloche d'étanchéité (4), la surface périphérique extérieure de ladite collerette d'étanchéité étant disposée contre la surface périphérique intérieure d'une bride de réglage (15) qui, au moyen de vis de réglage (22, 23, 24) chargées par ressort, repousse la collerette d'étanchéité (14) contre les surfaces d'étanchéité de la cloche d'étanchéité (4).

2. Mélangeur conique à vis selon la revendication 1, caractérisé en ce que la collerette d'étanchéité (14) vient au contact de la surface périphérique extérieure de la cloche d'étanchéité (4) par une ou plusieurs rainures circulaires (85, 86, 87) (figure 2).

3. Mélangeur conique à vis selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que, dans la région de la surface d'étanchéité et entre la collerette d'étanchéité (14) et la cloche d'étanchéité (4), sont disposés un ou plusieurs anneaux de lavage (49), qui peuvent être alimentés par un liquide de refroidissement ou un liquide d'arrêt et sont aptes à diriger ce liquide.

4. Mélangeur conique à vis selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'élément mobile du joint à Cardan (27) qui est situé sur la face de la cloche d'étanchéité (4), tournée à l'opposé de l'enceinte à produit (80), peut être soumis à l'action d'un liquide d'arrêt, d'un liquide de refroidissement ou d'un gaz.

5. Mélangeur conique à vis selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que, entre l'enceinte à produit (80) et l'enceinte à palier (81) qui renferme l'élément mobile du joint à Cardan (27) de l'autre côté de la cloche d'étanchéité (4), un équilibrage de pression est obtenu grâce au

fait que l'enceinte à produit (80) est reliée à l'anneau de lavage (49) par un conduit de détente (82) (figure 4).

6. Mélangeur conique à vis selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que, entre l'enceinte à produit (80) et l'enceinte à palier (81) qui renferme l'élément mobile du joint à Cardan (27) de l'autre côté de la cloche d'étanchéité (4), un équilibrage de pression est obtenu grâce au fait que l'enceinte à produit (80) est reliée à l'enceinte à palier (81) par un conduit de détente (83) (figure 4).

Claims

1. Conical screw mixer with a vertical axis and a mixing vessel (88) tapering towards the bottom for the acceptance of material to be mixed, in which a rotationally driven mixing screw (70) is arranged on a shaft (110) which is moved along the inner wall of the mixing vessel (88) by means of a guide arm (71) engaging with its upper end and a universal joint (27) on its lower end, in which the rotational drive of the shaft (110) is achieved by a drive motor (65) arranged below the mixing vessel (88) which is connected with the universal joint (27) beneath and outside of the mixing vessel (88), and the seal between the shaft (110) and the floor of the mixing vessel (88) is achieved by a spherical-segment shaped sealing bell (4) which is rotatably mounted on the shaft, the flanged spherical outer circumference of said sealing bell engaging sealingly with a circular seal arrangement secured to the mixing vessel, characterized as: that the sealing arrangement, which consists of a gasket flange (14) spherically curved on its inner circumference which abuts the outer circumference of the sealing bell (4), the outer circumference of said gasket flange being set against the inner circumference of a setting

flange (15), which, presses the gasket flange (14) against the sealing surfaces of the sealing bell (4) by means of spring-loaded adjusting screws (22) (23) (24).

2. Conical screw mixer according to Claim 1, characterized as: that the gasket flange (14) abuts the outer circumference of the sealing bell (4) with one or more circular grooves (85) (86) (87) (Figure 2).

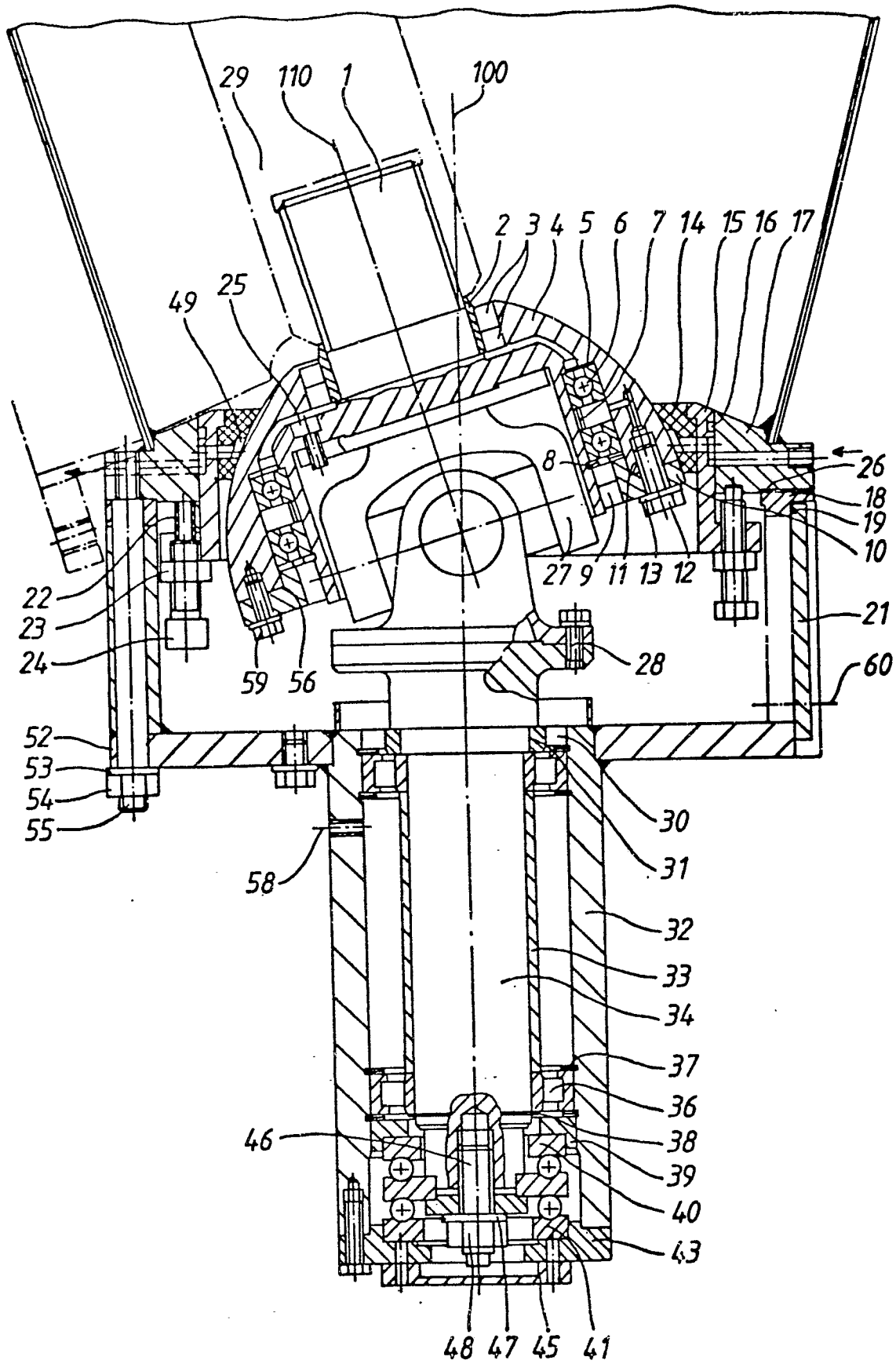
3. Conical screw mixer according to Claims 1 or 2, characterized as: that in the area of the sealing surfaces between the gasket flange (14) and the sealing bell (4) one or more flushing rings (49) are arranged which are fluid conducting and can be charged with a cooling or sealing fluid.

4. Conical screw mixer according to Claims 1 to 3, characterized as: that the movable part of the universal joint (27) on the side of the sealing bell (4) away from the product chamber (80) can be charged with a sealing fluid, a cooling fluid or a gas.

5. Conical screw mixer according to one of the Claims 1 to 4, characterized as: that between the product chamber (80) and the bearing space (81), which accepts the movable part of the universal joint (27) on the other side of the sealing bell (4), a pressure equalization is provided by connecting the product chamber, (80) to the flushing ring (49) by a pressure relief line (82) (Figure 4).

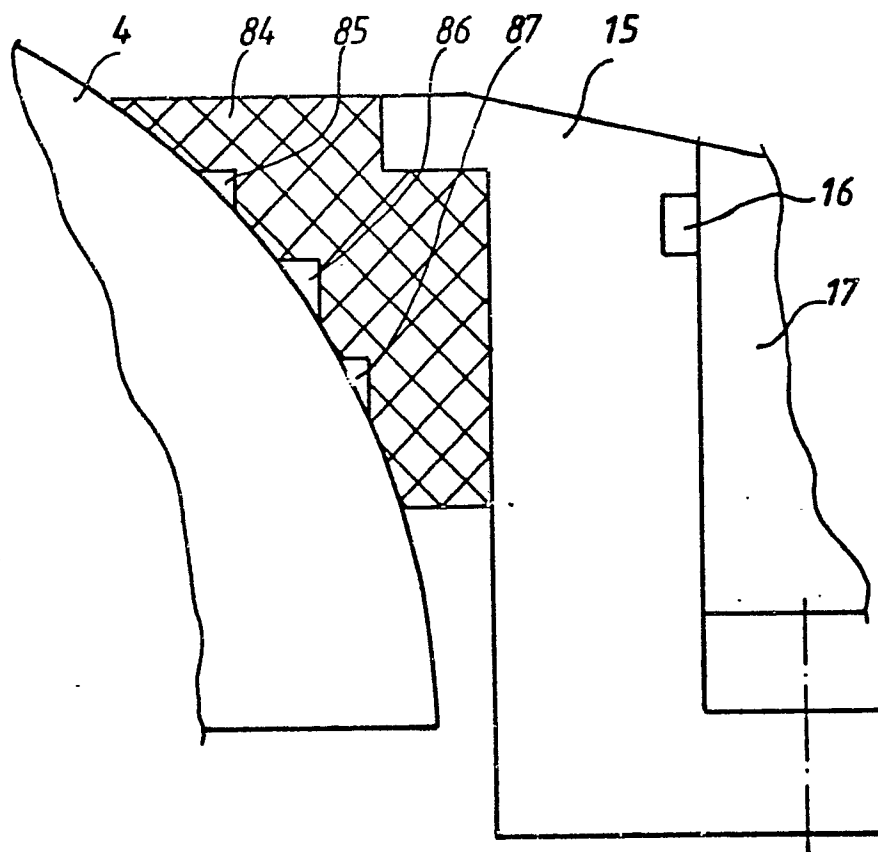
6. Conical screw mixer according to one of the Claims 1 to 5, characterized as: that between the product chamber (80) and the bearing space (81), which accepts the movable part of the universal joint (27) on the other side of the sealing bell (4), a pressure equalization is provided by connecting the product chamber (80) to the bearing space (81) by a pressure relief line (83) (Figure 4).

FIG 1



2/7

FIG 2



3/7

FIG 3

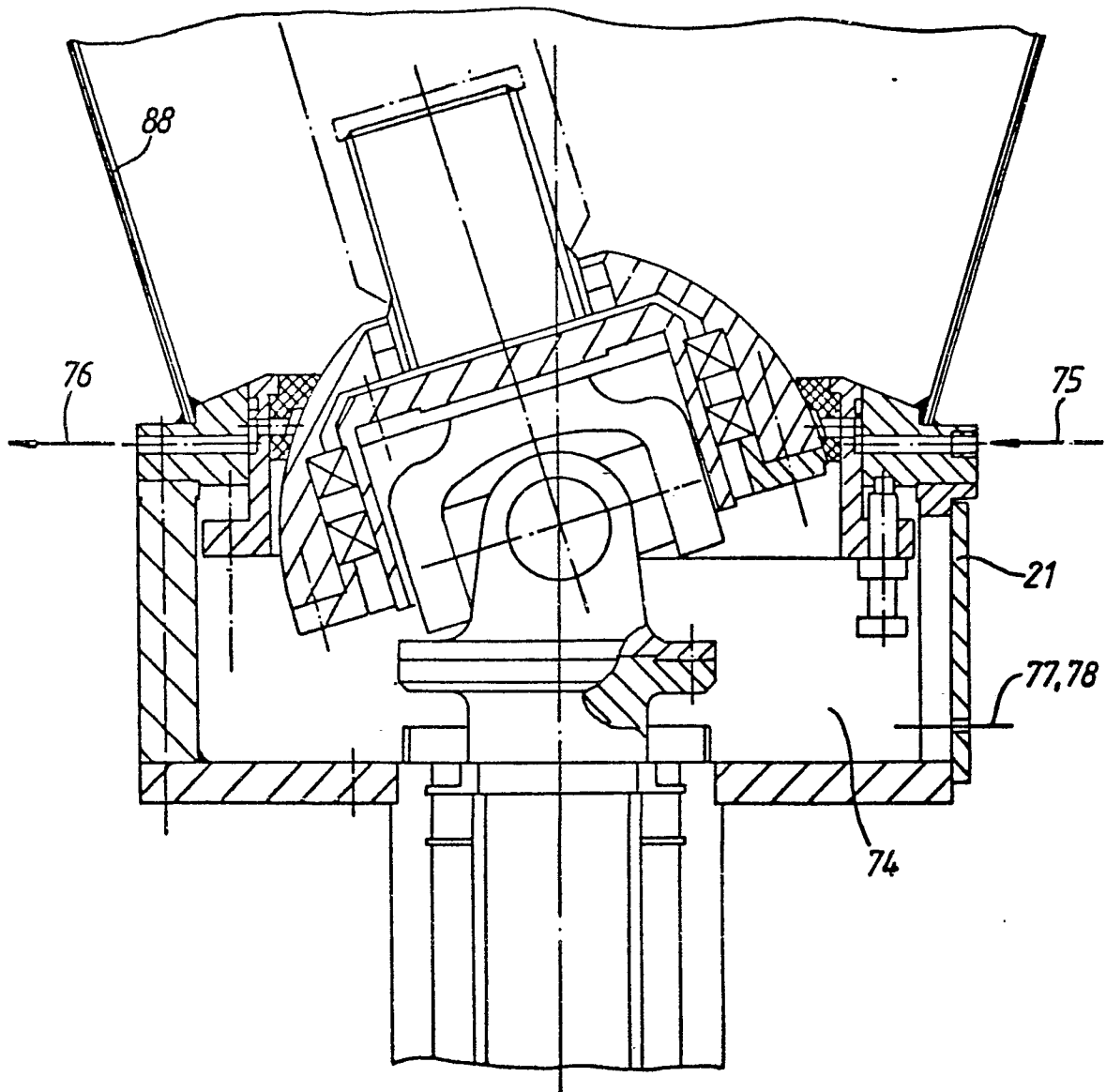
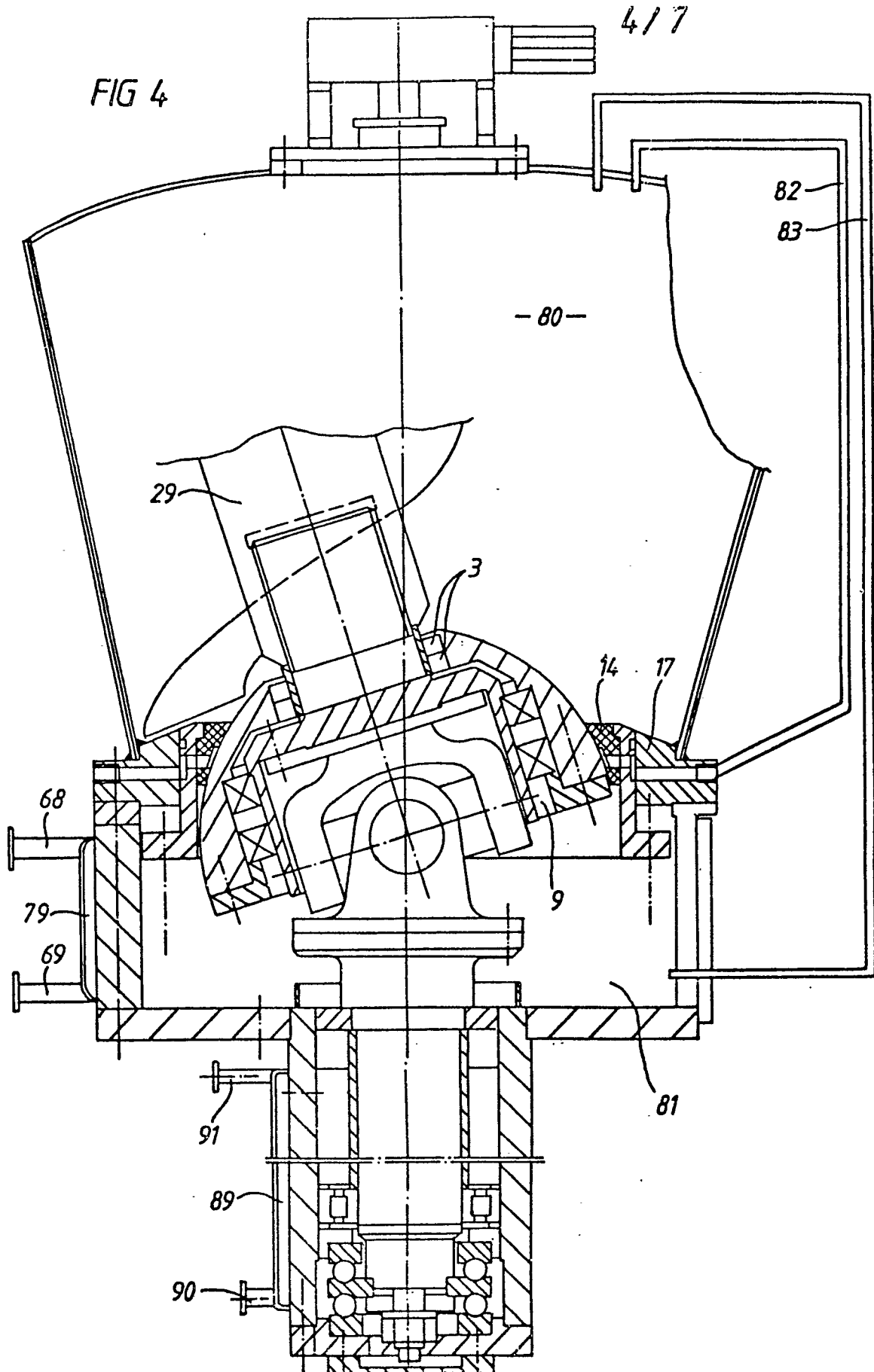


FIG 4



5/7

FIG 5

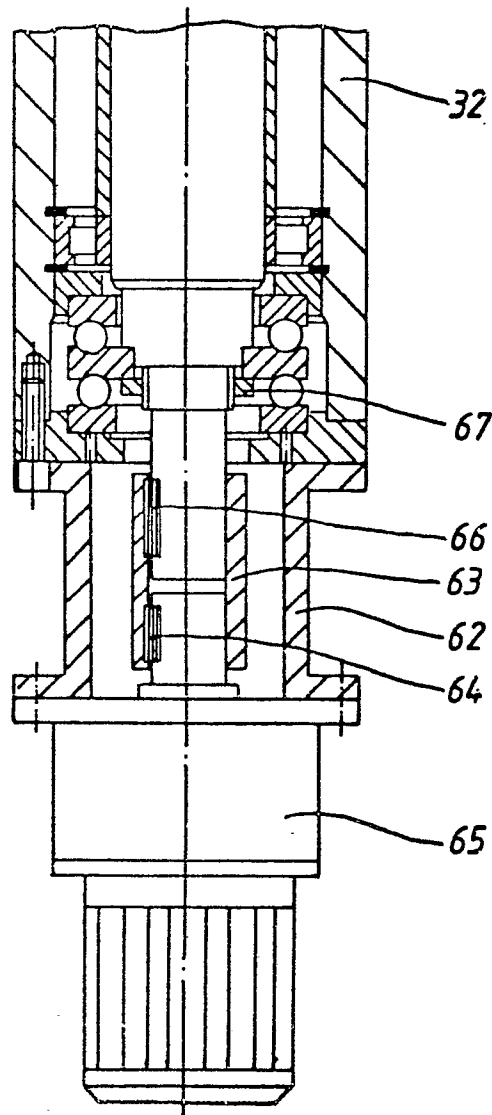


FIG 6

6/7

